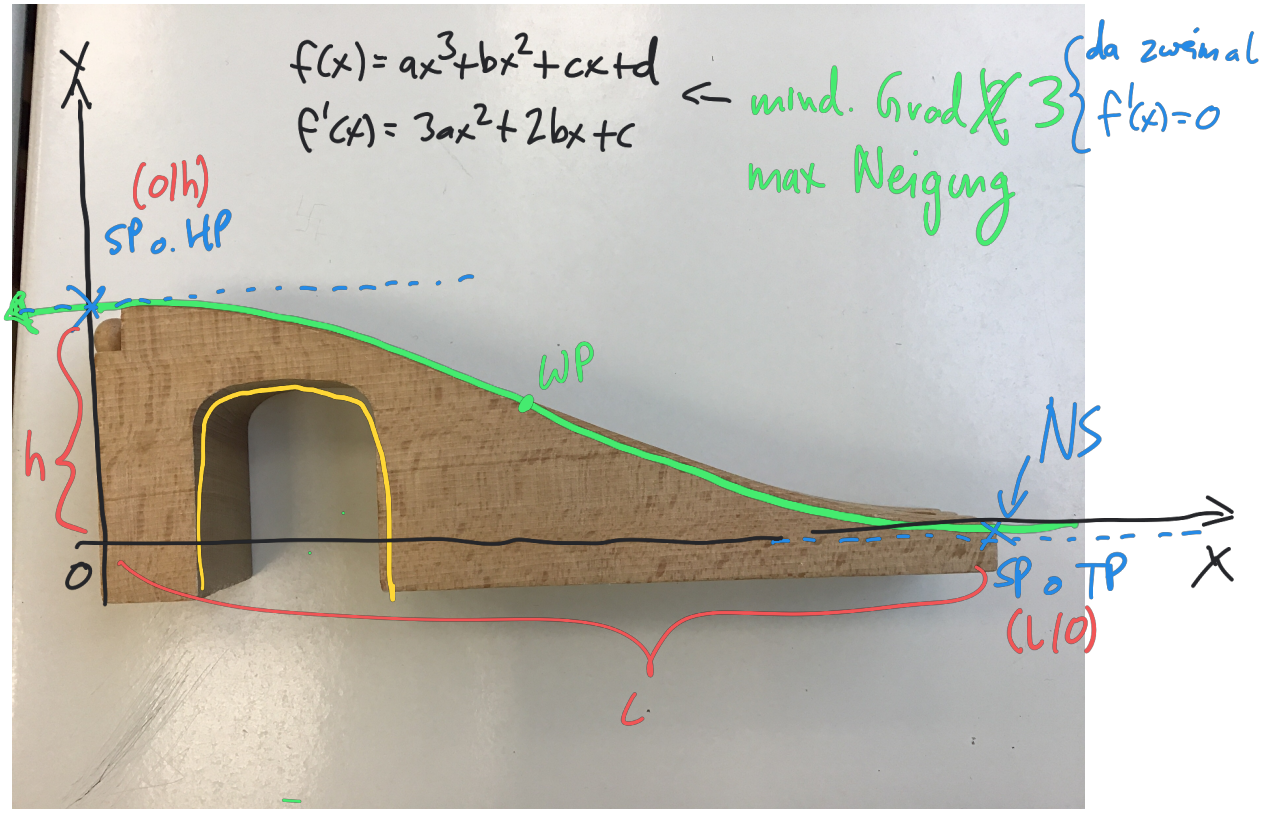
BRIO Eisenbahnrampe reihe

Aufgabe 1

Bestimmen sie eine Modellfunktion zur Beschreibung einer Eisenbahnrampe für eine Kinder-Holzeisenbahn.



Lösung 1

Die gesuchte Funktion hat mindestens Grad 3, da sie zwei Stellen hat mit $f'(x) = 0$. Also:

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

Es werden also vier Gleichungen benötigt, da in der Funktion vier Unbekannte zu bestimmen sind. Die beiden Stellen mit Steigung 0 liefern jeweils zwei Gleichungen. Die Punkte können durch Messen der Schiene bestimmt werden und die Ableitung kann bestimmt und gleich 0 gesetzt werden:

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$$

Angenommen die gemessenen Werte sind $h = 7$ und $l = 20$, dann ergeben sich die Gleichungen:

$$
\begin{aligned}
f(0) = 7 &\Leftrightarrow a \cdot 0^3 + b \cdot 0^2 + c \cdot 0 + d = 7 \\
f(20) = 0 &\Leftrightarrow a \cdot 20^3 + b \cdot 20^2 + c \cdot 20 + d = 0 \\
f'(0) = 0 &\Leftrightarrow 3a \cdot 0^2 + 2b \cdot 0 + c = 0 \\
f'(20) = 0 &\Leftrightarrow 3a \cdot 20^2 + 2b \cdot 20 + c = 0
\end{aligned}
$$

Nun lässt sich die erweiterte Koeffizientenmatrix aufstellen und mit dem Gauß-Algorithmus lösen:

$$
\begin{pmatrix}
0 & 0 & 0 & 1 & 7 \\
8000 & 400 & 20 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
1200 & 40 & 1 & 0 & 0
\end{pmatrix}
\begin{matrix} \leftarrow \\ \\ \\ \leftarrow \end{matrix}
$$

$$
\begin{pmatrix}
1200 & 40 & 1 & 0 & 0 \\
8000 & 400 & 20 & 1 & 0 \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 7
\end{pmatrix}
$$

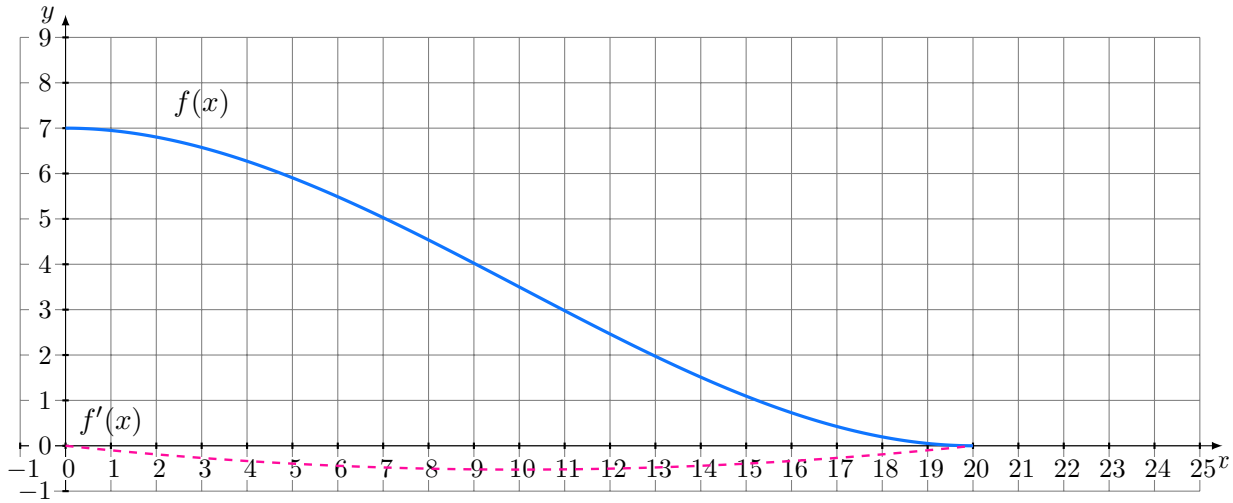
Durch Verwendung des GTR-Befehls `rref` kann das Gleichungssystem gelöst werden. Wir erhalten:

$$
\begin{pmatrix}
1 & 0 & 0 & 0 & \frac{7}{4000} \\
0 & 1 & 0 & 0 & \frac{-21}{400} \\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 1 & 7
\end{pmatrix}
$$

Die gesuchte Funktion ist also:

$$
\begin{aligned}
f(x) &= \frac{7}{4000}x^3 - \frac{21}{400}x^2 + 7 \\
f'(x) &= \frac{21}{4000}x^2 - \frac{42}{400}x
\end{aligned}
$$

CC BY-NC-SA



Probe:

$$f(0) = \frac{7}{4000} \cdot 0^3 - \frac{21}{400} \cdot 0^2 + 7 = 7 \checkmark$$
$$f(20) = \frac{7}{4000} \cdot 20^3 - \frac{21}{400} \cdot 20^2 + 7 = 0 \checkmark$$
$$f'(0) = \frac{21}{4000} \cdot 0^2 - \frac{42}{400} \cdot 0 = 0 \checkmark$$
$$f'(20) = \frac{21}{4000} \cdot 20^2 - \frac{42}{400} \cdot 20 = 0 \checkmark$$